

בוחרן אמצע, סמסטר חורף תשע"ח - אלגברה 1/מ, 104016
27.11.17

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-6** יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. **בשאלה 7** יש לסמן אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה. סימון נכון מזכה ב- 3 נקודות. סימון לא נכון לא מזכה בנקודות.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 3-7.**
- סימון של יותר מתשובה אחת יגרור ציון 0 על השאלה (בשאלות 3-6) וציון 0 על הסעיף (בשאלה 7).

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 3-6

שאלה מס' 3	שאלה מס' 4	שאלה מס' 5	שאלה מס' 6	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.

שאלה מס' 1 : (24 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה בשלושה נעלמים ממשיים x, y, z .
 k, m פרמטרים ממשיים.

$$\begin{pmatrix} 1 & k & m \\ k & k^2 + k - 1 & km + k - 1 \\ 3 & 3k & 4m + 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ k^2 + m + 1 \\ 3k + m + 1 \end{pmatrix}$$

- לאילו ערכים של k, m יש למערכת פתרון יחיד?
- לאילו ערכים של k, m אין למערכת פתרון?
- לאילו ערכים של k, m יש למערכת אינסוף פתרונות?
- מצאו את הפתרון הכללי של המערכת בכל המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות.
- נתון שלמערכת יש אינסוף פתרונות עם 2 דרגות חופש. מצאו במקרה זה שני פתרונות שונים למערכת בהם $x = 1$.

פתרון

נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & k & m & k \\ k & k^2 + k - 1 & km + k - 1 & k^2 + m + 1 \\ 3 & 3k & 4m + 1 & 3k + m + 1 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - kR_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & k & m & k \\ 0 & k-1 & k-1 & m+1 \\ 0 & 0 & m+1 & m+1 \end{array} \right)$$

מאחר ומספר המשוואות שהן לא הכל 0 שווה למספר הנעלמים הרי שפתרון יחיד קיים אם"ם כל איבר מוביל שונה מ-0 כלומר אם"ם : $k \neq 1, m \neq -1$.
 לגבי שני מקרים אלה נציב ונבדוק :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & k & m & k \\ 0 & k-1 & k-1 & m+1 \\ 0 & 0 & m+1 & m+1 \end{array} \right) \xrightarrow{k=1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & m & 1 \\ 0 & 0 & 0 & m+1 \\ 0 & 0 & m+1 & m+1 \end{array} \right)$$

לפי שורה 2, אם $m \neq -1$ מתקיים $r(A|b) > r(A)$ ולכן אין פתרון ואילו עבור $m = -1$ נקבל $r(A|b) = r(A) = 1 < 3 = n$ כלומר נקבל אינסוף פתרונות עם $3 - 1 = 2$ דרגות חופש.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & k & m & k \\ 0 & k-1 & k-1 & m+1 \\ 0 & 0 & m+1 & m+1 \end{array} \right) \xrightarrow{m=-1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & k & -1 & k \\ 0 & k-1 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

במקרה זה קיבלנו כי $r(A|b) = r(A)$ לכל k ולכן יש אינסוף פתרונות. כאמור עבור $k = 1$ יש 2 דרגות חופש ועבור $k \neq 1$ נקבל שמספר דרגות החופש הוא : $3 - 2 = 1$.
 סיכום :

- פתרון יחיד : לכל $k \neq 1$ וגם $m \neq -1$.
- אין פתרון עבור : $k = 1$ וגם $m \neq -1$.

ג. אינסוף פתרונות עבור: $m = -1$ וגם $k = 1$ ואז יש 2 דרגות חופש, או $m = -1$ וגם $k \neq 1$ ואז יש דרגת חופש אחת.

ד. פתרון כללי לשני המקרים בהם יש אינסוף פתרונות:
מקרה ראשון: $m = -1$ וגם $k = 1$ אז נקבל את המשוואה: $x + y - z = 1$ ולכן הפתרון הוא:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - y + z \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

מקרה שני: $m = -1$ וגם $k \neq 1$. נוכל לחלק ב- $k-1$ ולקבל:

$$\begin{pmatrix} 1 & k & -1 & | & k \\ 0 & k-1 & k-1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & k & -1 & | & k \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1-k & | & k \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x - (1+k)z = k \\ y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1+k)z + k \\ -z \\ z \end{pmatrix}$$

ה. נתון שלמערכת יש אינסוף פתרונות עם 2 דרגות חופש. לפי סעיף ד' הפתרון במקרה זה הוא:

נתון ש- $x=1$ לכן $1 - y + z = 1$ או $y = z$. שני פתרונות שונים הם למשל:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - y + z \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

שאלה מס' 2 : (30 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית (במקרה של מתן דוגמא נגדית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית מספרית):

א. אם $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ שתי מטריצות אנטי סימטריות ושונות מ-0, אז A ו- B שקולות שורה.

טענה נכונה: מטריצות 2×2 אנטי סימטריות נראות כך: $\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$. אם $A \neq 0$ בהכרח $a \neq 0$.
לכן הדרוג של כל מטריצה אנטי סימטרית ששונה מ-0 יהיה:

$$\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[a \neq 0, R_1 \rightarrow \frac{1}{a}R_1]{R_2 \rightarrow -\frac{1}{a}R_2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי כל המטריצות האנטי סימטריות ששונות מ-

0 שקולות שורה למטריצת היחידה מסדר 2 ולכן שקולות שורה בניהן.

נימוק אחר: $A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$ וכן מהנתון $A \neq 0$ מתקיים $a \neq 0$. באותו אופן $B = \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}$ וכן

מהנתון $B \neq 0$ מתקיים $b \neq 0$ ולכן: $\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_2 \rightarrow -\frac{b}{a}R_2]{R_1 \rightarrow \frac{b}{a}R_1} \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}$ לכן שקולות שורה.

$$|z+w|^2 - |z-\bar{w}|^2 = 4 \cdot \operatorname{Re}(z) \cdot \operatorname{Re}(w) \quad \text{ב. לכל } z, w \in \mathbb{C} \text{ מתקיים}$$

טענה נכונה: ניתן להוכיח ע"י הצבת $z = a + ib$, $w = x + iy$ אבל נוכיח באמצעות חוקי הצמוד והמודול:

$$\begin{aligned} |z+w|^2 - |z-\bar{w}|^2 &= (z+w)(\overline{z+w}) - (z-\bar{w})(\overline{z-\bar{w}}) = (z+w)(\bar{z}+\bar{w}) - (z-\bar{w})(\bar{z}-w) = \\ &= |z|^2 + z\bar{w} + w\bar{z} + |w|^2 - |z|^2 + zw + \bar{z}\bar{w} - |w|^2 = z\bar{w} + zw + w\bar{z} + \bar{z}\bar{w} = z(\bar{w}+w) + \bar{z}(w+\bar{w}) = \\ &= (\bar{w}+w)(z+\bar{z}) = 2\operatorname{Re}(w) \cdot 2\operatorname{Re}(z) = 4 \cdot \operatorname{Re}(z) \cdot \operatorname{Re}(w) \end{aligned}$$

ג. האוסף $U = \{(z, w) \in \mathbb{C}^2 \mid 2z = 3\bar{w}\}$ הוא תת מרחב וקטורי של $\mathbb{C}^2$ מעל $\mathbb{C}$.

טענה לא נכונה: אין סגירות לכפל בסקלר: נבחר: $v = (3, 2)$. מתקיים $v \in U$ כי

$$\alpha v = i(3, 2) = (3i, 2i) \notin U \quad \text{נבחר } \alpha = i \in \mathbb{C} \text{ אז הווקטור}$$

$$2 \cdot 3 = 3 \cdot \bar{2} = 3 \cdot 2$$

$$2 \cdot 3i = 6i \neq 3 \cdot \bar{2i} = 3 \cdot 2 \cdot (-i) = -6i$$

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 3-6 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 3 : (7 נקודות)

יהי $p(z) = z^4 + a_3z^3 + a_2z^2 + a_1z + a_0$ כאשר $a_3, a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$. נתון כי $z_1 = i$ הוא שורש של

$p(z)$, וכן $z_2 = 4$ הוא המספר הממשי היחיד המקיים $p(4) = 0$. אזי:

א. $p(1) = 16$; ב. $p(1) = 20$; ג. $p(2) = 16$; ד. $p(2) = 18$; ה. $p(3) = 10$.

שאלה מס' 4 : (7 נקודות)

יהיו z_1, z_2, z_3, z_4, z_5 כל 5 הפתרונות של המשוואה $z^5 = (-1-i)^4$ כך ש:

$0^\circ \leq \arg(z_1) < \arg(z_2) < \arg(z_3) < \arg(z_4) < \arg(z_5) < 360^\circ$. אזי $z_2 \cdot z_4$ שווה ל:

א. $\sqrt[5]{16}$; ב. $\sqrt[5]{16} \cdot \text{cis} 288^\circ$; ג. $\sqrt[5]{16} \cdot \text{cis} 324^\circ$; ד. $-\sqrt[5]{16}$; ה. $\sqrt[5]{16} \cdot \text{cis} 36^\circ$.
הסבר:

שאלה מס' 5 : (7 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 מעל $\mathbb{R}$. אז הקבוצה היחידה המהווה תת מרחב וקטורי של V היא:

א. אוסף כל המטריצות ב V שהן סימטריות או אנטי סימטריות.

ב. אוסף כל המטריצות A ב V המקיימות $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

ג. אוסף כל המטריצות A ב V המקיימות $A^2 = 0$.

ד. אוסף כל המטריצות A ב V המקיימות $A \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} A^t$.

ה. אוסף כל המטריצות A ב V שאינן שקולות שורה ל- I_2 .

שאלה מס' 6 : (7 נקודות)תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ כך ש:

$$A \begin{pmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 2 & 1 & \beta \\ 3 & 1 & \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

יהי $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, אזי:

- א. למערכת $A\bar{x} = b$ יש אינסוף פתרונות לכל α, β, γ .
- ב. אם למערכת $A\bar{x} = b$ יש אינסוף פתרונות אזי $\alpha = \beta = \gamma$.
- ג. קיימים α, β, γ עבורם למערכת $A\bar{x} = b$ אין פתרון.
- ד. למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון יחיד לכל α, β, γ .
- ה. אם $\alpha = \beta = \gamma = 1$ אז למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון יחיד.

שאלה מס' 7 : (18 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות החליטו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו). יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על הסעיף.

טענה	נכון	לא נכון
1. ניתן לפתור כל מערכת משוואות לינארית $A\bar{x} = 0$ ע"י ביצוע פעולות אלמנטריות על עמודות A .		✓
2. לכל מטריצה ריבועית A מתקיים $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^2)$.		✓
3. אם $0 \neq v \in \mathbb{C}^{n \times 1}$ אזי $r(v \cdot v^t) = r(v^t \cdot v)$.		✓
4. אם למערכת $A\bar{x} = b$ אין פתרון אז למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.		✓
5. אם $z, w \in \mathbb{C}$ כך ש $z \neq w$ אבל $ z = w $ אז $\frac{z+w}{z-w}$ מדומה טהור.	✓	
6. אם D אלכסונית ו- B אנטי סימטרית אז $D^{2018} - 5B^{2018}$ סימטרית.	✓	